

Дополнительное задание со звёздочкой

Символьные методы математического анализа

ст.билет: 1032253564, НКАбд-02-25, Зевакина Екатерина Романовна

Содержание

Формулировка задания №9:	5
Общий код	6
Буква А	8
Решение буквы А:	8
Вывод буквы А:	8
Буква Б	10
Решение буквы Б:	10
Вывод буквы Б:	10
Буква В	12
Решение буквы В:	12
Вывод буквы В:	12
Смешнявочки для настроения	13
Шапочка	13
Урал	14
Для Вас	14

Список иллюстраций

1	общий код	6
2	общий код	7
3	общий код	7
1	Решение буквы А	8
2	Вывод буквы А	9
1	Решение буквы Б	10
2	Вывод буквы Б	11
1	Решение буквы В	12
2	Вывод буквы В	12
1	Шапочка	13
2	Урал	14
3	Для Вас	15

Список таблиц

Формулировка задания №9:

(Сравнение моделей для $\sqrt{x}$). Сгенерируйте данные $y = \sqrt{x} + \varepsilon$, $x \in [0.1, 1]$, $M = 50$.
Восстановите зависимость тремя моделями: - (а) линейной $y = ax + b$, - (б) степенной $y = ax^\beta$ (через линеаризацию), - (в) квадратичной $y = ax^2 + bx + c$.
Сравните значения F/M и сделайте вывод о выборе модели.

Общий код

[рис. @fig-001]

```
1 * def triangulation (S):
2     T=[]
3     while S!=[]:
4         m=max ([s.lm () for s in S])
5         L = [s for s in S if s.lm() == m]
6         S = [s for s in S if s.lm() < m]
7         f=L[0]
8         T.append (f)
9     *
10        for g in L[1:]:
11            g=f.lc()*g-g.lc()*f
12            if g!=0:
13                if g.degree()==0:
14                    return g==0
15                else:
16                    S.append(g)
17        return T
18 *
19 def tsolve(T):
20     D={}
21     while T!=[]:
22         g=T[-1]
23         D[g.lm()] = -(g-g.lt())/g.lc()
24         T=[t.subs(D) for t in T[:-1]]
25     return D
26 *
27 def pfdintegral(f,x):
28     g=(f).numerator()
29     h=(f).denominator()
30     *
31     if AA[x](h).degree()==1:
32         return g*ln(abs(x+h.subs(x=0)))
33     else:
34         b0=g.subs(x=0)
35         b1=diff(g,x)
36         a0=h.subs(x=0)
37         a1=diff(h,x).subs(x=0)
38         s=sqrt(-a1^2 + 4*a0)
39         return 1/2*b1*log(a1*x + x^2 + a0) - (a1*b1 - 2*b0)*arctan((a1 + 2*x)/s)/s
```

Рис. 1: общий код

[рис. @fig-002]

```

40 * def ostrogradski(f,x):
41     # f -- правильная дробь
42     # g -- числитель f
43     K=FractionField(ZZ[x])
44     g=K(f).numerator()
45     # h -- знаменатель f
46     h=K(f).denominator()
47     # Раскладываем знаменатель на множители
48     L=list(ZZ[x](h).factor())
49
50     # Составляем знаменатель алгебраической части
51     hh=prod([p^(m-1) for (p,m) in L])
52     n=hh.degree()
53     # Если знаменатель алг. части -- константа, то
54     # f -- уже log часть
55 * if n==0:
56     return [0,f]
57 * else:
58     # Составляем числитель алгебраической части
59     # с неопределенными коэффициентами
60     A=var(['A'+str(i) for i in range(n)])
61     gg=sum([A[i]*x^i for i in range(n)])
62
63     # Составляем знаменатель log части
64     h3=ZZ[x](prod([p for (p,m) in L]))
65     # Составляем числитель log части
66     # с неопределенными коэффициентами
67     m=h3.degree()
68     B=var(['B'+str(i) for i in range(m)])
69     g3=sum([B[i]*x^i for i in range(m)])
70
71     # Составляем выражение, которое должно быть равно нулю
72     F=ZZ[A+B][x]((diff(SR(gg/hh),x)+SR(g3/h3)-f).numerator())
73     # Составляем СЛАУ для определения коэффициентов и решаем ее
74     S=tsolve(triangulation([QQ[A+B](eq) for eq in F.coefficients()])))
75     # Список: алгебраическая часть, log часть
76     return [(gg).subs(S)/hh, (g3).subs(S)/h3]
77

```

Рис. 2: общий код

[рис. @fig-003]

```

79 var('x')
80 params = var('a,b,c')
81
82 def mnk(XU, model, params):
83     F = sum([(model.subs(x=xx) - uu)^2 for (xx,uu) in XU]).expand()
84     eqs = [F.diff(p) for p in params]
85     sol = solve(eqs, params, solution_dict=True)[0]
86     return model.subs(sol)
87
88 f = sqrt(x) + e
89 M = 50
90 X = [0.1 + 0.9*random() for i in range(M)]
91 XU = [(xx, f.subs(x=xx) + 0.1*(0.5-random())) for xx in X]
92

```

Рис. 3: общий код

Буква А

Решение буквы А:

[рис. @fig-004]

```
93 # Решение буквы А:  
94 model_a = a*x + b  
95 m_a = mnk(XU, model_a, [a,b])  
96  
97 F_a = sum([(m_a.subs(x==xx)-uu)^2 for (xx,uu) in XU])  
98  
99 print("Линейная модель:")  
100 print(m_a)  
101 print("F/M =", F_a/M)  
102  
103 g = f.plot(x, 0, 2, color = 'red')  
104 point(XU) + g + m_a.plot(x, 0, 2, color = 'green')
```

Рис. 1: Решение буквы А

Вывод буквы А:

[рис. @fig-005]

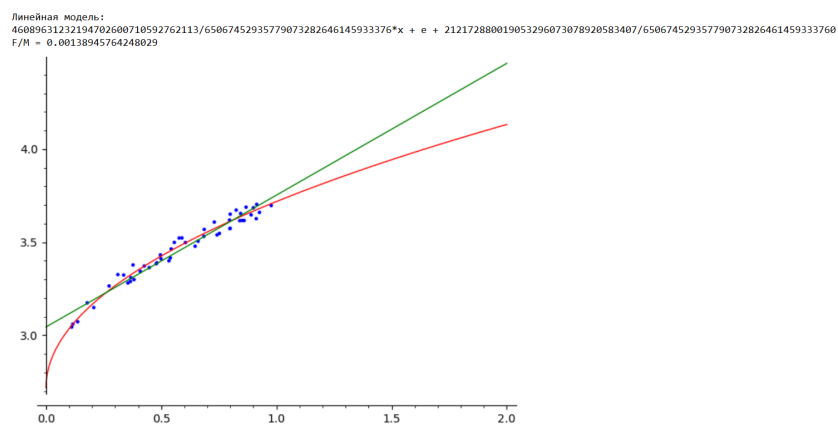


Рис. 2: Вывод буквы А

Буква Б

Решение буквы Б:

[рис. @fig-006]

```
93 # Решение буквы Б:
94
95 model_b = a + b*x
96 m_b = mnk(XU, model_b, [a, b])
97
98 U = [(ln(xx), ln(uu)) for (xx,uu) in XU if uu > 0]
99
100 Flog = sum([(model_b.subs(x==xx)-uu)^2 for (xx,uu) in U])
101 eqs = [Flog.diff(a), Flog.diff(b)]
102 sol = solve(eqs, [a,b], solution_dict=True)[0]
103
104 A0 = N(sol[a])
105 B0 = N(sol[b])
106
107 alpha = exp(A0)
108 beta = B0
109
110 F_b = sum([(alpha*xx^beta - uu)^2 for (xx,uu) in XU])
111
112 print("\nСтепенная модель:")
113 print("y =", alpha, "** x^", beta)
114 print("F/M =", (F_b/M).n())
115
116 g = f.plot(x, 0, 2, color = 'red')
117 point(XU) + g + m_b.plot(x, 0, 2, color = 'green')
118
```

Рис. 1: Решение буквы Б

Вывод буквы Б:

[рис. @fig-007]

Степенная модель:
 $y = 3.68040681030576 * x^{0.0934274229994794}$
 $F/M = 0.00161160128747753$

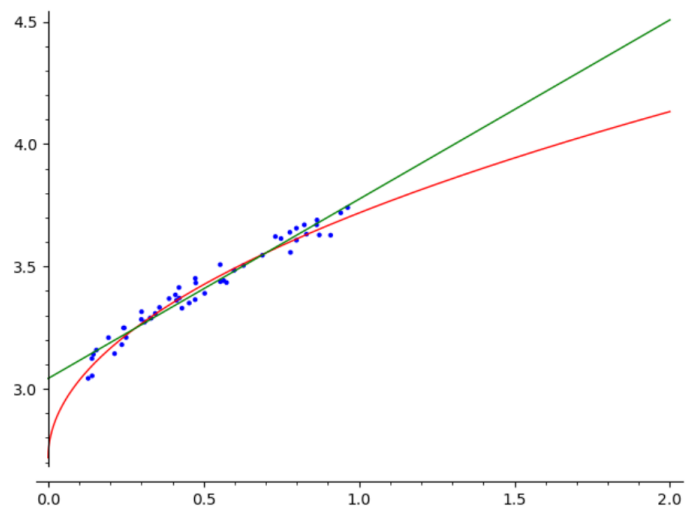


Рис. 2: Вывод буквы Б

Буква В

Решение буквы В:

[рис. @fig-008]

```
93 # Решение буквы В:  
94  
95 model_v = a*x^2 + b*x + c  
96 m_v = mnk(XU, model_v, [a,b,c])  
97  
98 F_v = sum([(m_v.subs(x==xx)-uu)^2 for (xx,uu) in XU])  
99  
100 print("\nКвадратичная модель:")  
101 print(m_v)  
102 print("F/M =", (F_v/M).n())  
103  
104 g = f.plot(x, 0, 2, color = 'red')  
105 point(XU) + g + m_v.plot(x, 0, 2, color = 'green')  
106
```

Рис. 1: Решение буквы В

Вывод буквы В:

[рис. @fig-009]

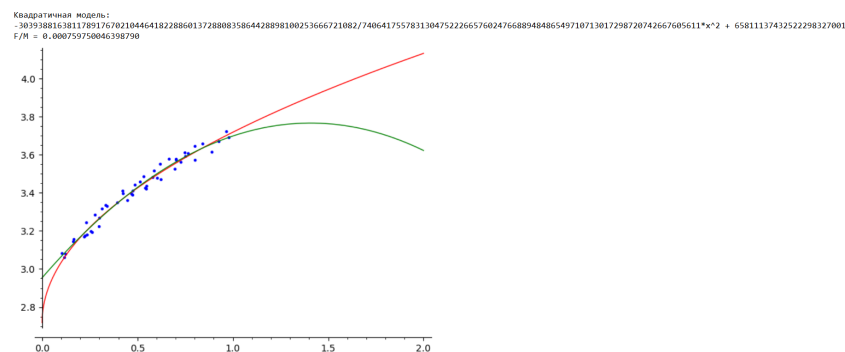


Рис. 2: Вывод буквы В

Смешнявочки для настроения

Шапочка

[рис. @fig-010]

Действия: глупенькие



Результаты: сомнительные

Рис. 1: Шапочка

Урал

[рис. @fig-011]



Рис. 2: Урал

Для Вас

[рис. @fig-012]

```
1 # Любовь Олеговга, это Вам!|
2 var('t')
3 heart = parametric_plot((16*sin(t)^3, 13*cos(t)-5*cos(2*t)-2*cos(3*t)-cos(4*t)), (t, 0, 2*pi))
4 show(heart)
5
6
7
8
9
10
11
12
```

Evaluate

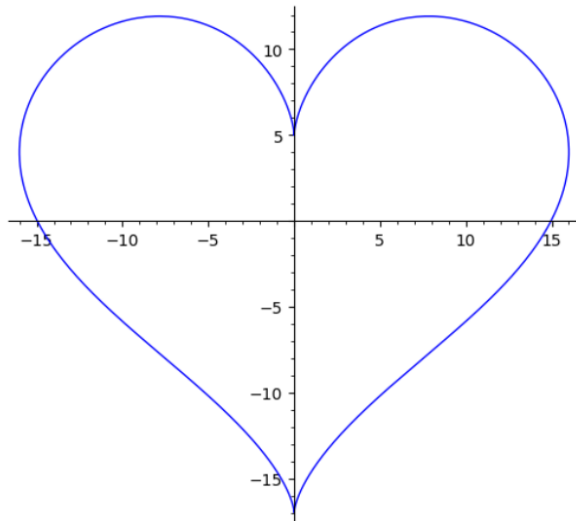


Рис. 3: Для Вас